🔢 FICHE 0.2 · NIVEAU 0

Binaire, hexadécimal et encodages

Comment un ordinateur écrit un nombre, une lettre, un secret.

10 SLIDES

4 SIMULATEURS

6 EXERCICES

TU VAS COMPRENDRE

- ▸ compter en binaire et en hexa
- ▸ comment un texte devient des octets
- ▸ pourquoi Base64 n'est pas un secret

01

Tout est 0 ou 1

Le point de départ

TROIS IDÉES

Le bit

Une case qui vaut 0 ou 1, comme un interrupteur éteint ou allumé.

L'octet

8 bits ensemble : 256 valeurs possibles, de 0 à 255.

Tout est nombre

Texte, image, son, programme : tout est rangé sous forme d'octets.

Une même suite d'octets peut être un texte, une image ou un programme. **Tout dépend de la façon de l'interpréter.**

📘 DANS LE GUIDE · 01

pourquoi seulement deux états, et combien de valeurs tiennent sur 8, 16, 32 et 64 bits.

02

Chaque position vaut le double

Compter en binaire

L'OCTET 01001101

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	0	1

64 + 8 + 4 + 1 = **77**

Les positions valent 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 en partant de la droite. On additionne celles qui contiennent un **1**.

> 💡 Deux méthodes pour convertir : additionner les positions, ou diviser par 2 en notant les restes.

📘 DANS LE GUIDE · 02 · 04
les deux méthodes pas à pas, puis un convertisseur où tu cliques sur les bits.

03

16 symboles pour 4 bits

L'hexadécimal

On compte avec **0 à 9** puis **A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15**.

```
0100 1101  >  4 D
```

1 chiffre hexa = 4 bits, donc **1 octet = 2 chiffres hexa**.
Beaucoup plus court à lire que huit 0 et 1.

TROIS ÉCRITURES DE 77

```
77 décimal
0b01001101 binaire
0x4D hexadécimal
```

⚠️ 0x et 0b annoncent la base. Donc 10, 0x10 et 0b10 valent 10, 16 et 2.

📘 DANS LE GUIDE · 03 · 04
pourquoi l'hexa existe, la table des 16 chiffres, et le convertisseur interactif.

05

Un octet déborde

Les limites d'un octet

Non signé

0 à 255. Aucun signe : toutes les valeurs sont positives.

0x00 à 0xFF

Signé

−128 à 127 (complément à deux). Le bit de gauche pèse −128 : à 1, il rend le nombre négatif.

0x80 = −128 · 0x7F = 127

Dépassement

11111111 + 1 = 00000000 sur 8 bits. La retenue est perdue : 255 + 1 donne 0.

⚠️ Un dépassement d'entier est une source classique de failles : le programme croit manipuler un grand nombre, il en manipule un petit.

📘 DANS LE GUIDE · 05

un compteur d'octet à faire déborder toi-même, avec les valeurs signée et non signée.

06

Une lettre, un numéro

Le texte et l'ASCII

« HELLO » EN HEXADÉCIMAL

48	65	6C	6C	6F
H	e	l	l	o

L'**ASCII** donne un numéro à chaque lettre, chiffre et symbole de base : **A = 65 = 0x41**, **a = 97 = 0x61**.

```
"A" > 41 > 01000001
"0" > 30 > 00110000
```

💡 Le caractère « 0 » n'est pas le nombre 0 : l'un vaut 0x30, l'autre 0x00.

📘 DANS LE GUIDE · 06
la table ASCII lisible et un convertisseur texte vers octets.

07

Pour toutes les langues

Unicode et UTF-8

L'ASCII ne couvre que 128 caractères. **Unicode** numérote tous les caractères du monde. **UTF-8** écrit ces numéros avec 1 à 4 octets.

A	U+0041	41
é	U+00E9	C3 A9
€	U+20AC	E2 82 AC
😀	U+1F600	F0 9F 98 80

⚠️ Mauvais décodage : les octets C3 A9 lus comme du Latin-1 donnent « Ã© » au lieu de « é ».

📘 DANS LE GUIDE · 07

un simulateur : tape un texte, vois ses points de code et ses octets.

08

Trois choses différentes

Encoder, chiffrer, hacher



Encodage

Change la forme des données. Tout le monde peut revenir en arrière. Pas de secret.

Bonjour > Qm9uam91cg== (Base64)



Chiffrement

Rend les données illisibles sans la clé. Réversible seulement avec la clé.



Hachage

Une empreinte qu'on ne peut pas inverser directement. On peut seulement tester des candidats.

⚠️ **Base64 ne cache rien :** n'importe qui le décode en une seconde.

📘 DANS LE GUIDE · 08 · 09
les différences en détail, et un outil pour encoder et décoder Base64.

11

Ces octets parlent

Côté cyber

Beaucoup de fichiers commencent par quelques octets qui les identifient : des **nombres magiques**.

4D 5A	MZ	exécutable Windows
7F 45 4C 46	ELF	exécutable Linux
25 50 44 46	%PDF	document PDF
50 4B	PK	archive ZIP, docx, apk...

Autre classique : le **XOR** avec une clé fixe, souvent utilisé pour brouiller du texte. Appliqué deux fois, il redonne l'original.

> 🛡️ Les premiers octets donnent souvent un indice sur le format. Ils ne suffisent pas à garantir la nature ou la légitimité d'un fichier.

📘 DANS LE GUIDE · 10 · 11
un outil XOR, puis comment lire un vrai dump hexadécimal.

Quatre idées, un réflexe

À retenir

OCTET	8 bits, 256 valeurs
HEXA	2 chiffres par octet
UTF-8	1 à 4 octets par caractère
BASE64	un encodage, pas un secret

🧪 Quoi tester en premier ?

Convertisseur, Base64 ou dump hexa ? Réponds en commentaire.

▸ guide, 4 simulateurs et 6 exercices : lien en commentaire

📘 Au programme du guide

13 sections, 4 simulateurs, 6 exercices corrigés, une checklist et un glossaire.

Suis la page pour la prochaine fiche du niveau 0.